

IIT labo 4 – Cluster Windows

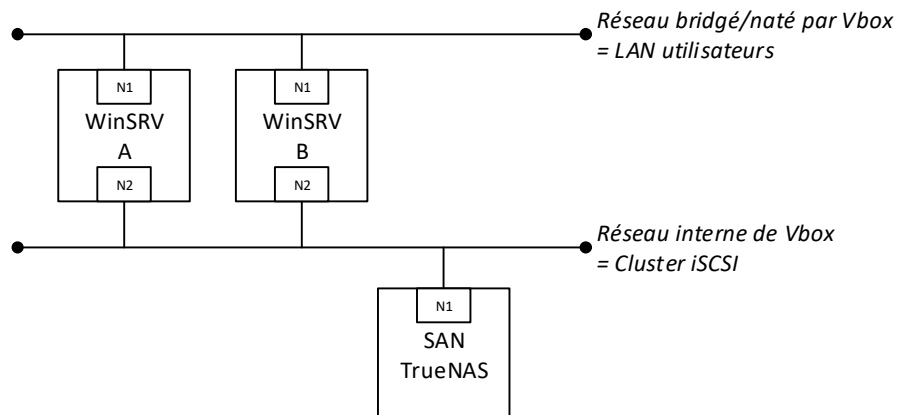
Microsoft propose la mise en cluster de serveurs Windows.

L'infrastructure de ce laboratoire est constituée de deux serveurs Windows 2025 (VMs), d'un serveur « SAN » et d'un PC client (réel ou VM).

Les deux serveurs Windows ont été créés au labo 3.

Le serveur « SAN » est une VM TrueNAS sur laquelle le service iSCSI est activé.

Les 3 serveurs communiquent via un réseau dédié (réseau interne `intnet` de Vbox)



Première étape.

1. Activer les interfaces NIC2 et attachez les au réseau interne de VirtualBox.

La première interface reste en l'état.

J'ai ajouté une carte réseau sur les deux VMs Windows Server 2025 en Host-only, les deux premières interfaces sont configurées en Bridged.

2. Sous Windows, renommez les interfaces Ethernet -> « NIC1_LAN » et « NIC2_cluster » (bonne pratique).

Désactivez ipv6 (bonne pratique) et attribuez les adresses IP `172.30.1.2` et `172.30.1.3` aux interfaces « NIC2_cluster ». (Dans une configuration réelle, utilisez des adresses privées qui n'interfèrent pas avec le plan d'adressage de votre réseau)

KEVIN-SRVA

Network Connections

Control Panel > Network and Internet > Network Connections

Name	Status	Device Name	Connectivity	Network Category
NIC1_LAN	Kevin-IIT.local	Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection	No network access	Domain network
NIC2_cluster	Kevin-IIT.local	Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection #2	No network access	Domain network

```

Administrator: Windows PowerShell
Connection-specific DNS Suffix . : 
Description . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Physical Address. . . . . : 00-0C-29-B5-6A-97
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv4 Address. . . . . : 192.168.10.10(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 
DNS Servers . . . . . : 127.0.0.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

Ethernet adapter NIC2_cluster:

Connection-specific DNS Suffix . : 
Description . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection #2
Physical Address. . . . . : 00-0C-29-B5-6A-A1
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv4 Address. . . . . : 172.30.1.2(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

PS C:\Users\Administrator>

```

KEVIN-SRVB

Network Connections

Control Panel > Network and Internet > Network Connections

Name	Status	Device Name	Connectivity	Network Category
NIC1_LAN	Kevin-IIT.local	Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection	No network access	Domain network
NIC2_cluster	Kevin-IIT.local	Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection #2	No network access	Domain network

```

Administrator: Windows PowerShell
Ethernet adapter NIC1_LAN:

Connection-specific DNS Suffix . : 
Description . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Physical Address. . . . . : 00-0C-29-72-BE-44
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv4 Address. . . . . : 192.168.10.20(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 
DNS Servers . . . . . : 192.168.10.10
                        127.0.0.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

Ethernet adapter NIC2_cluster:

Connection-specific DNS Suffix . : 
Description . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection #2
Physical Address. . . . . : 00-0C-29-72-BE-4E
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv4 Address. . . . . : 172.30.1.3(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

PS C:\Users\Administrator>

```

3. Ajoutez la *fonctionnalité* « failover » aux deux serveurs Windows.

Pour ce faire, il faut suivre ces étapes sur les deux serveurs :

1. Ouvrir Server Manager
2. Manage → Add Roles and Features
3. Type : Role-based or feature-based
4. Sélectionne le serveur local
5. Features
6. Coché : Failover Clustering
7. (accepte les outils de gestion)
8. Next → Install

4. La console *Failover Cluster Management* permet la gestion du cluster : créez votre cluster à l'aide de vos deux serveurs.

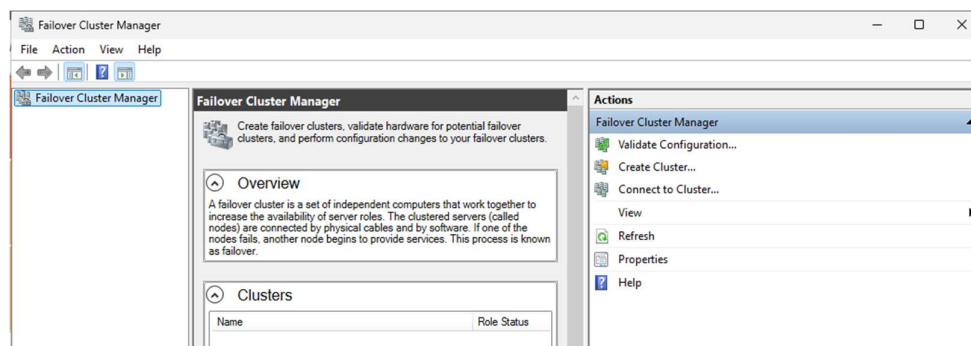
Vérifiez que le nom du cluster figure dans votre DNS. Si l'inscription automatique échoue, créez une entrée manuellement (veillez à ce que la zone Reverse Lookup Zone associée soit présente)

La création du cluster engendre la création d'un objet dans votre AD (Active Directory). La procédure actuelle nécessite d'attribuer manuellement le contrôle total de cet objet cluster sur son OU, afin que d'autres objets puissent ensuite être automatiquement ajoutés à l'AD.

Par défaut, l'objet cluster est ajouté à l'OU `Domain Controllers`. Une bonne pratique consiste à déplacer l'objet cluster dans un nouvel OU (par exemple `cluster`), et d'attribuer ensuite les autorisations de contrôle total pour l'objet cluster sur cet OU.

Utilisez l'outil/console *Active Directory Administrative Center* pour attribuer les autorisations sur l'OU (extensions -> onglet Security)

Dans la console Failover Cluster Manager, j'ai commencé par valider la configuration de mes serveurs :



J’ai sélectionné mes deux serveurs :

Validate a Configuration Wizard

Select Servers or a Cluster

Before You Begin

Select Servers or a Cluster

Testing Options

Confirmation

Validating

Summary

To validate a set of servers, add the names of all the servers.
To test an existing cluster, add the name of the cluster or one of its nodes.

Enter name:

Browse...

Selected servers:

kevin-srvA.kevin-itt.local
kevin-srvB.kevin-itt.local

Add

Remove

Puis, j’ai effectué tous les tests :

Validate a Configuration Wizard

Testing Options

Before You Begin

Select Servers or a Cluster

Testing Options

Confirmation

Validating

Summary

Choose between running all tests or running selected tests.

The tests examine the Cluster Configuration, Hyper-V Configuration, Inventory, Network, Storage, and System Configuration.

Microsoft supports a cluster solution only if the complete configuration (servers, network, and storage) can pass all tests in this wizard. In addition, all hardware components in the cluster solution must be "Certified for Windows Server 2025."

☒ Run all tests (recommended)

☐ Run only tests I select

Failover Cluster Validation Report

C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/tmpC1EC.tmp.htm

Microsoft

Failover Cluster Validation Report

Node:

kevin-srvA.kevin-itt.local

Validated

Node:

kevin-srvB.kevin-itt.local

Validated

Started

22.12.2025 02:51:08

Completed

22.12.2025 02:55:37

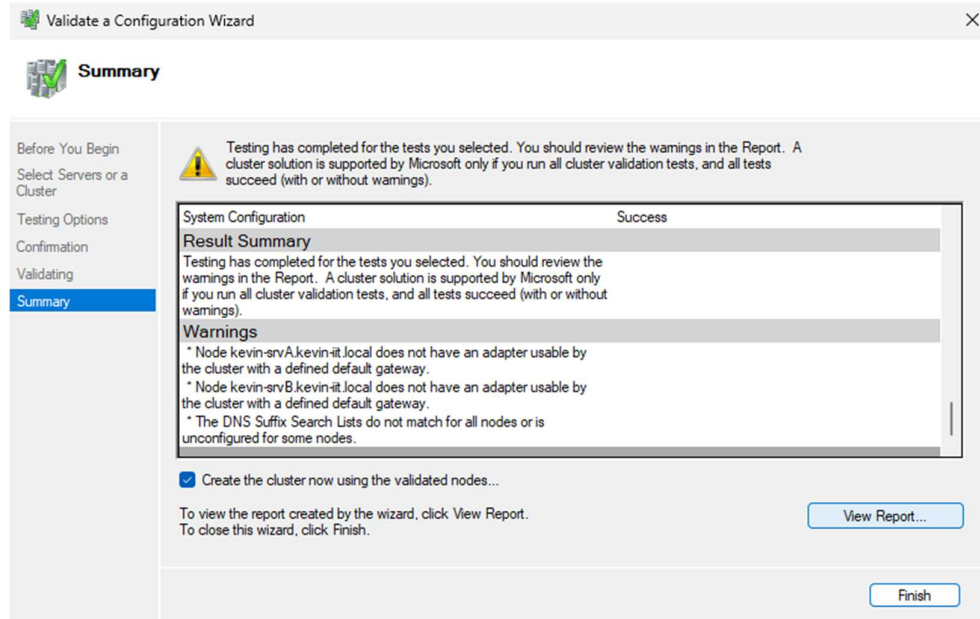
The Validate a Configuration Wizard must be run after any change is made to the configuration of the cluster or hardware. For more information, see <https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=280145>.

Results by Category

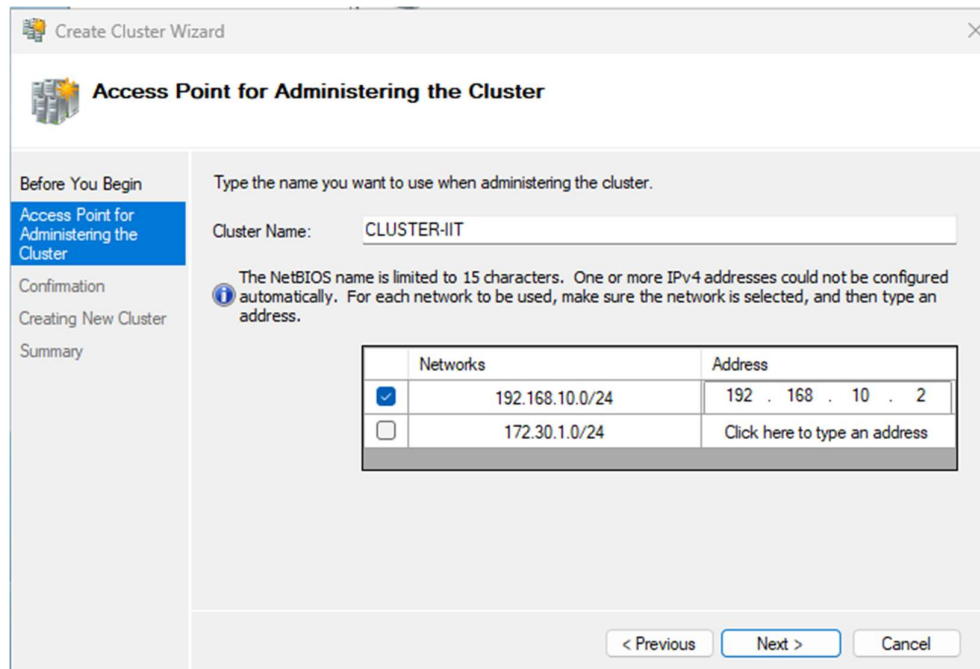
Name	Result Summary	Description
Inventory		Success
Network		Warning
Storage		Not Applicable
System Configuration		Success

4 / 35

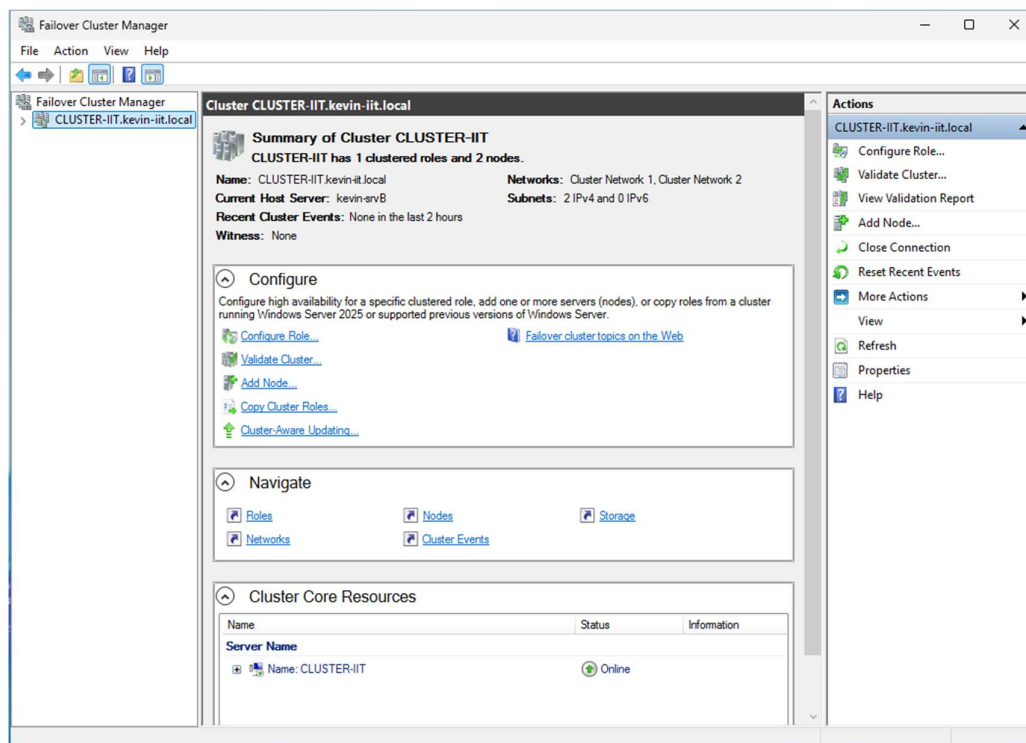
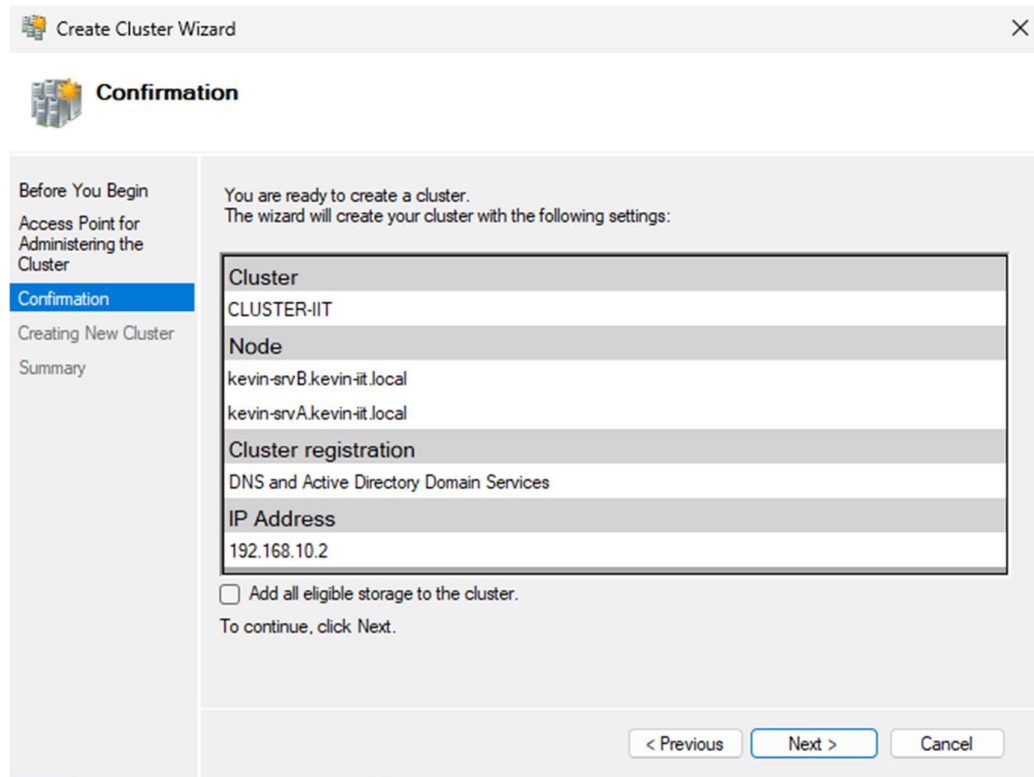
Les avertissements ressortant du rapport n'impactent pas le fonctionnement du cluster :



J'ai ensuite créé et nommé mon cluster CLUSTER-IIT et lui ai attribué l'adresse 192.168.10.2 :



L'adresse IP a été attribuée au cluster sur le réseau LAN utilisateurs. Le nom du cluster constitue le point d'accès principal pour les clients accédant aux services hébergés par le cluster :



L'enregistrement DNS du cluster a bien été effectué :

Name	Type	Data	Timestamp
_sites			
_tcp			
_udp			
DomainDnsZones			
ForestDnsZones			
(same as parent folder)	Start of Authority (SOA)	[190], kevin-srva.kevin-iiit.local	static
(same as parent folder)	Name Server (NS)	kevin-srva.kevin-iiit.local	static
(same as parent folder)	Name Server (NS)	kevin-srvb.kevin-iiit.local	static
(same as parent folder)	Host (A)	192.168.10.2	22.12.2025 03:00:00
(same as parent folder)	Host (A)	172.30.1.2	16.12.2025 06:00:00
(same as parent folder)	Host (A)	192.168.10.20	16.12.2025 05:00:00
(same as parent folder)	Host (A)	192.168.10.10	16.12.2025 05:00:00
(same as parent folder)	Host (A)	172.30.1.3	16.12.2025 06:00:00
CLUSTER-IIT	Host (A)	192.168.10.2	22.12.2025 03:00:00
kevin-srva	Host (A)	192.168.10.10	static
kevin-srva	Host (A)	172.30.1.2	static
kevin-srvb	Host (A)	192.168.10.20	static
kevin-srvb	Host (A)	172.30.1.3	static
kevin-srvb	Host (A)	192.168.10.2	static
kevin-win11	Host (A)	192.168.10.30	16.12.2025 14:00:00

J'ai mis en place une zone de recherche inversée DNS car elle constitue une bonne pratique dans un environnement Active Directory.

New Zone Wizard

Zone Type
The DNS server supports various types of zones and storage.

Select the type of zone you want to create:

- ☒ Primary zone
Creates a copy of a zone that can be updated directly on this server.
- ☐ Secondary zone
Creates a copy of a zone that exists on another server. This option helps balance the processing load of primary servers and provides fault tolerance.
- ☐ Stub zone
Creates a copy of a zone containing only Name Server (NS), Start of Authority (SOA), and possibly glue Host (A) records. A server containing a stub zone is not authoritative for that zone.
- ☒ Store the zone in Active Directory (available only if DNS server is a writeable domain controller)

< Back Next > Cancel

New Zone Wizard

Active Directory Zone Replication Scope
You can select how you want DNS data replicated throughout your network.

Select how you want zone data replicated:

- ☐ To all DNS servers running on domain controllers in this forest: kevin-iiit.local
- ☐ To all DNS servers running on domain controllers in this domain: kevin-iiit.local
- ☒ To all domain controllers in this domain (for Windows 2000 compatibility): kevin-iiit.local
- ☐ To all domain controllers specified in the scope of this directory partition:

< Back Next > Cancel

New Zone Wizard

Reverse Lookup Zone Name
A reverse lookup zone translates IP addresses into DNS names.

To identify the reverse lookup zone, type the network ID or the name of the zone.

☒ Network ID:
192.168.10

The network ID is the portion of the IP addresses that belongs to this zone. Enter the network ID in its normal (not reversed) order.

If you use a zero in the network ID, it will appear in the zone name. For example, network ID 10 would create zone 10.in-addr.arpa, and network ID 0.10 would create zone 0.10.in-addr.arpa.

☐ Reverse lookup zone name:
10.168.192.in-addr.arpa

< Back Next > Cancel

New Zone Wizard

Dynamic Update
You can specify that this DNS zone accepts secure, nonsecure, or no dynamic updates.

Dynamic updates enable DNS client computers to register and dynamically update their resource records with a DNS server whenever changes occur.

Select the type of dynamic updates you want to allow:

- ☒ Allow only secure dynamic updates (recommended for Active Directory)
This option is available only for Active Directory-integrated zones.
- ☐ Allow both nonsecure and secure dynamic updates
Dynamic updates of resource records are accepted from any client.
 This option is a significant security vulnerability because updates can be accepted from untrusted sources.
- ☐ Do not allow dynamic updates
Dynamic updates of resource records are not accepted by this zone. You must update these records manually.

< Back Next > Cancel

J'ai créé une OU pour le Cluster :

The screenshot shows the 'Create Organizational Unit: Cluster' dialog box. The 'Organizational Unit' section contains the following fields:

- Name:** Cluster (marked with a red asterisk)
- Create in:** DC=kevin-iit,DC=local
- Address:** Street
- Description:** (empty)
- City:** (empty)
- State/Prov...:** (empty)
- Zip/Postal...:** (empty)
- Country/Region:** (empty)
- Protect from accidental deletion:** ☒

The 'Managed By' section contains the following fields:

- Managed by:** (empty)
- Office:** (empty)
- Phone number:** (empty)
- Main:** (empty)
- Mobile:** (empty)
- Fax:** (empty)
- Address:** Street
- City:** (empty)
- State/Pr...:** (empty)
- Zip/Post...:** (empty)
- Country/Region:** (empty)

Buttons at the bottom: More Information, OK, Cancel.

J'y ai ajouter le cluster en faisant un move :

The screenshot shows the Active Directory Administrative Center interface. The breadcrumb path is: Active Directory Administrative Center > kevin-iit (local) > Cluster. The left sidebar shows the navigation pane with 'Cluster (1)' selected. The main pane displays a table with one entry:

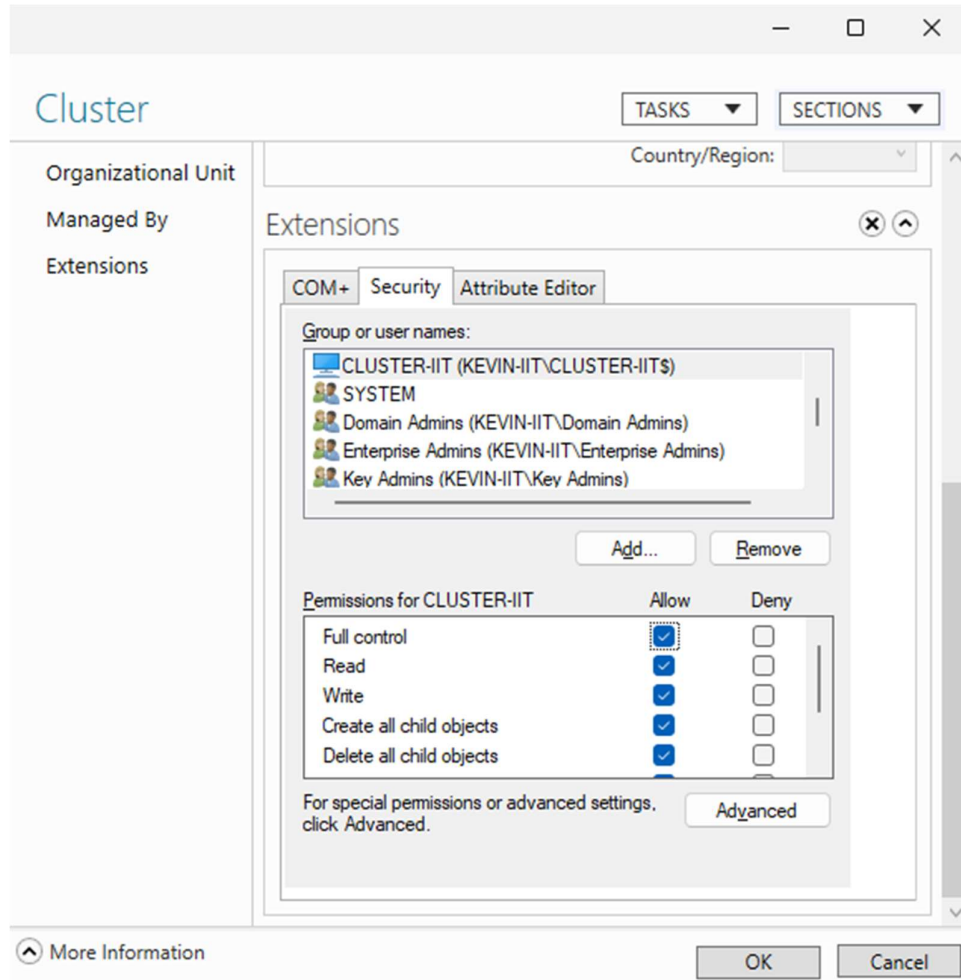
Name	Type	Description
CLUSTER-IIT	Computer	Failover cluster virtual net...

Below the table, the details for 'CLUSTER-IIT' are shown:

- Managed by:** (empty)
- Location:** (empty)
- Modified:** 22.12.2025 05:36
- Description:** Failover cluster virtual network name account
- OS:** Windows Server 2025 Standard Evaluation
- Version:** 10.0 (26100)
- Service pack:** (empty)

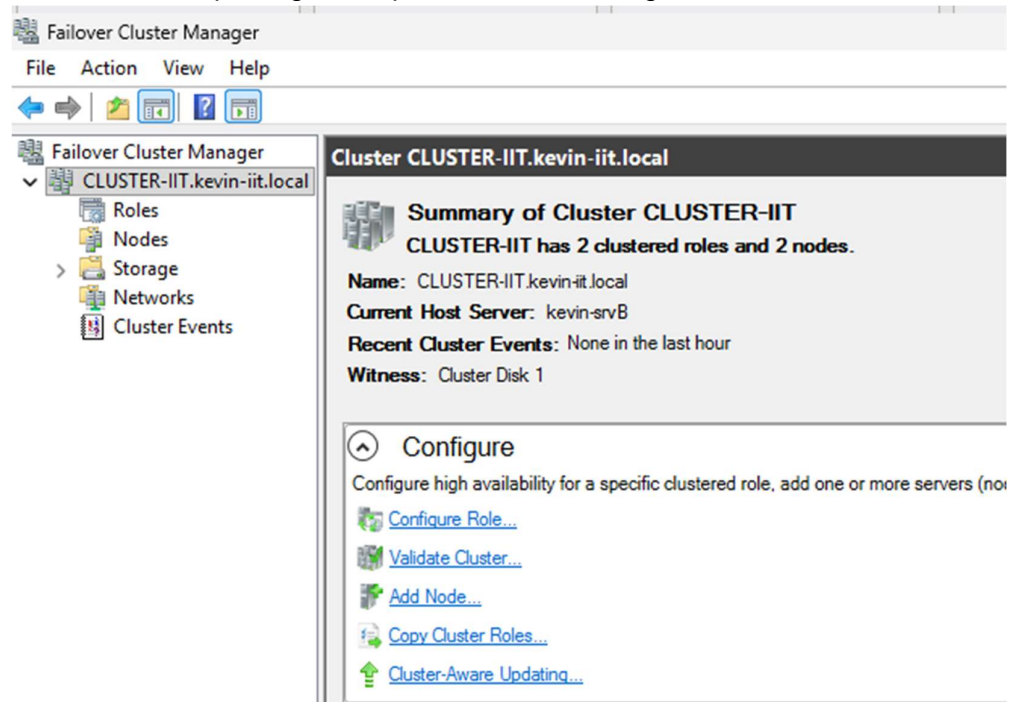
Buttons at the bottom: Summary, OK, Cancel.

J'ai ensuite donné les droits en Full Access :

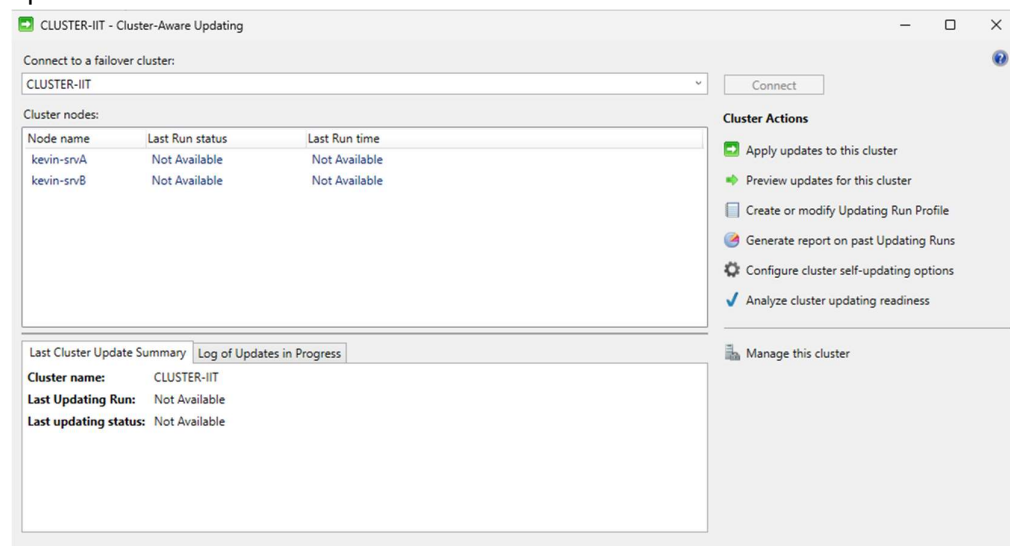


5. La console *Cluster-Aware Updating* permet de normaliser les mise-à-jours des nœuds /serveurs du cluster : installez/activez le rôle CAU et assurez-vous de la mise à jour de vos serveurs.

Cluster-Aware Updating est disponible dans la configuration du Cluster :



Pour la configuration, il faut ensuite cliquer sur Configure cluster self-updating options :



Il faut cocher "Add the CAU clustered role" :

CLUSTER-IIT - Configure Self-Updating Options Wizard

Add CAU Clustered Role with Self-Updating Enabled

Getting Started
Add Clustered Role
Self-updating schedule
Advanced Options
Confirmation
Completion

Warning: This failover cluster is not configured with the Cluster-Aware Updating (CAU) clustered role.

You will be able to choose self-updating mode options after the cluster has been configured with the CAU clustered role. You will need to configure the cluster with this clustered role only once.

☒ Add the CAU clustered role, with self-updating mode enabled, to this cluster

Your domain or IT policies might require you to prestage a computer account (object) in Active Directory for the CAU clustered role.

☐ I have a prestaged computer object for the CAU clustered role

< Previous Next > Apply Cancel

Définir la programmation des updates :

CLUSTER-IIT - Configure Self-Updating Options Wizard

Specify self-updating schedule

Getting Started
Add Clustered Role
Self-updating schedule
Advanced Options
Additional Options
Confirmation
Completion

Frequency of self-updating:

☐ Daily
☐ Weekly
☒ Monthly

Starting:
22.12.2025 15

Time of day:
03:00

Day of the week:
mardi

Occurrence of the day in the month:
Third

CLUSTER-IIT - Configure Self-Updating Options Wizard

Confirmation

Getting Started
Add Clustered Role
Self-updating schedule
Advanced Options
Additional Options
Confirmation
Completion

Confirm your choices. To complete the configuration, click Apply.

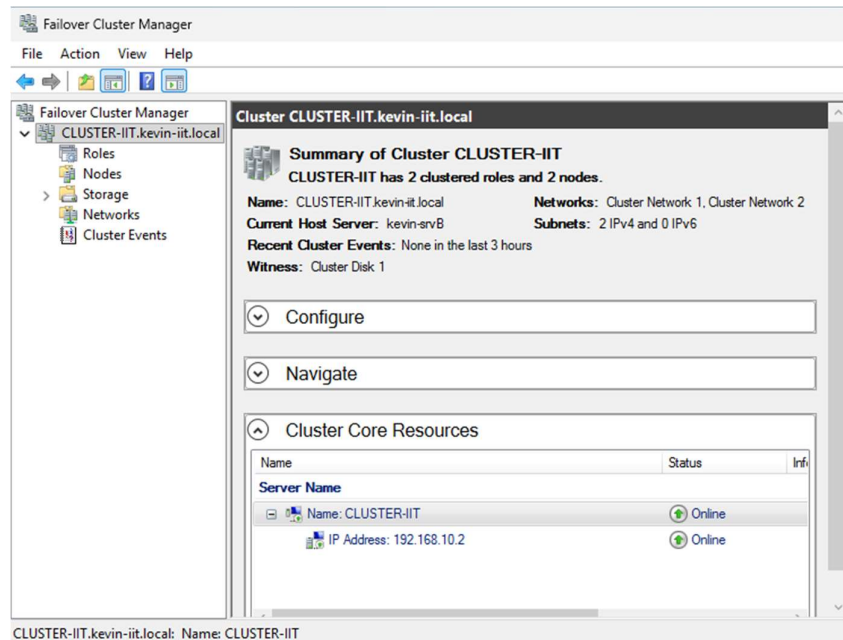
Cluster Name:	CLUSTER-IIT
Self-Updating:	Enable
Self-Updating Schedule:	At 03:00 on the Third mardi each month starting 22.12.2025
Run Parameter File:	C:\WINDOWS\system32\defaultparameters.xml
Updating Run options:	
StopAfter	
WarnAfter	
MaxRetriesPerNode	3
MaxFailedNodes	
RequireAllNodesOnline	False
NodeOrder	
RebootTimeoutMinutes	
PreUpdateScript	
PostUpdateScript	
ConfigurationName	
CauPluginName	Microsoft.WindowsUpdatePlugin
CauPluginArguments	IncludeRecommendedUpdates=False
Command to run	Add-CauClusterRole -ClusterName CLUSTER-IIT -Force - CauPluginName Microsoft.WindowsUpdatePlugin - MaxRetriesPerNode 3 -CauPluginArguments @ { 'IncludeRecommendedUpdates' = 'False' } -StartDate "22.12.2025 03:00:00" -DaysOfWeek 4 -WeeksOfMonth @(3) - EnableFirewallRules;

< Previous Next > Apply Cancel

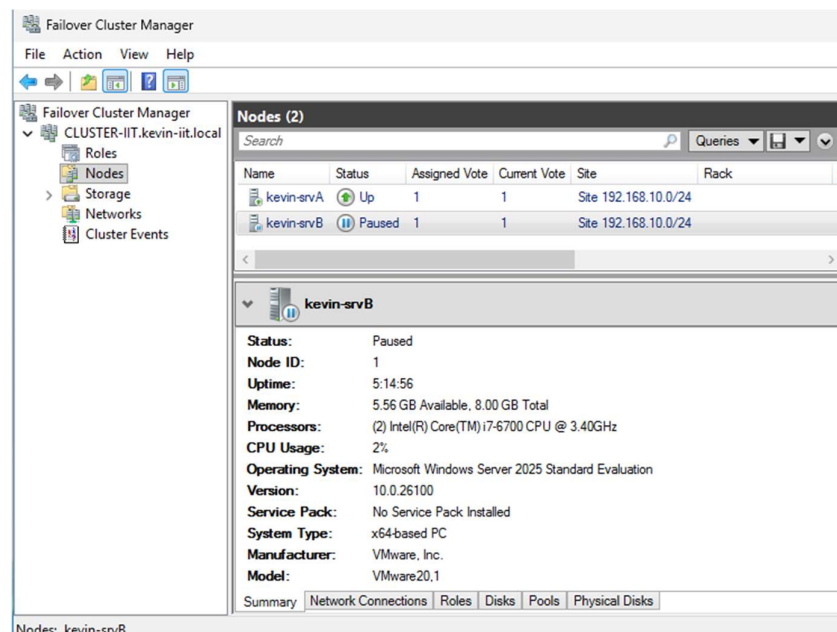
6. Validez le fonctionnement de votre cluster. Protocolez vos tests (copies d'écran significatives, etc.).

1. Mise en pause d'un nœud (Pause / Drain Roles)

Etat initial (Current Host Server = kevin-srvB):



Ping -t sur CLUSTER-IIT exécuté depuis la machine Windows 11 puis mise en pause de kevin-srvB



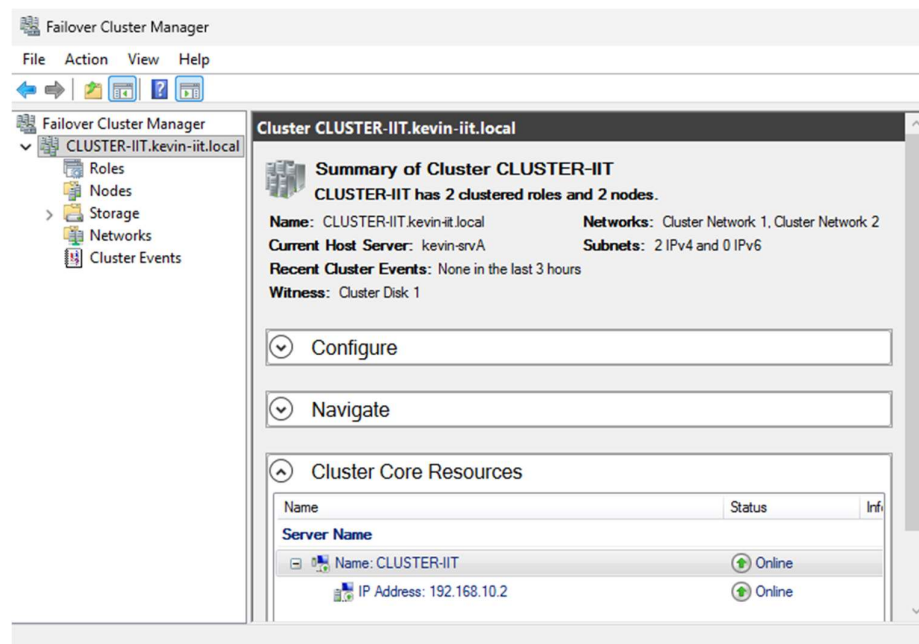
J'ai remarqué la perte d'un seul ping ce qui est négligeable

```
PS C:\Users\user.KEVIN-IIT> ping -t CLUSTER-IIT

Pinging CLUSTER-IIT.kevin-iit.local [192.168.10.2] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Request timed out.
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

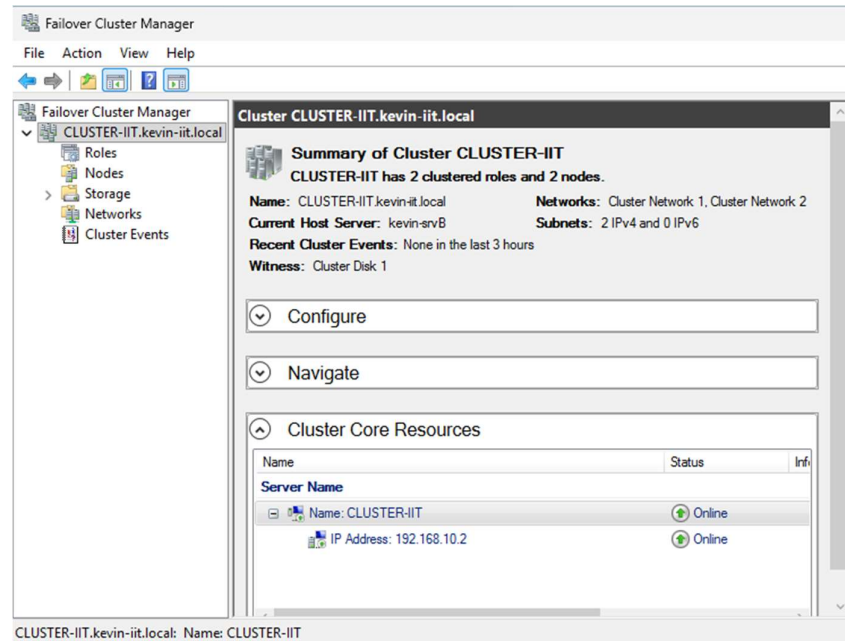
Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 16, Received = 15, Lost = 1 (6% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
Control-C
PS C:\Users\user.KEVIN-IIT>
```

kevin-srvA est devenu le Current Host Server.



2. Arrêt contrôlé d'un nœud (Shutdown)

Etat initial (Current Host Server = kevin-srvB):

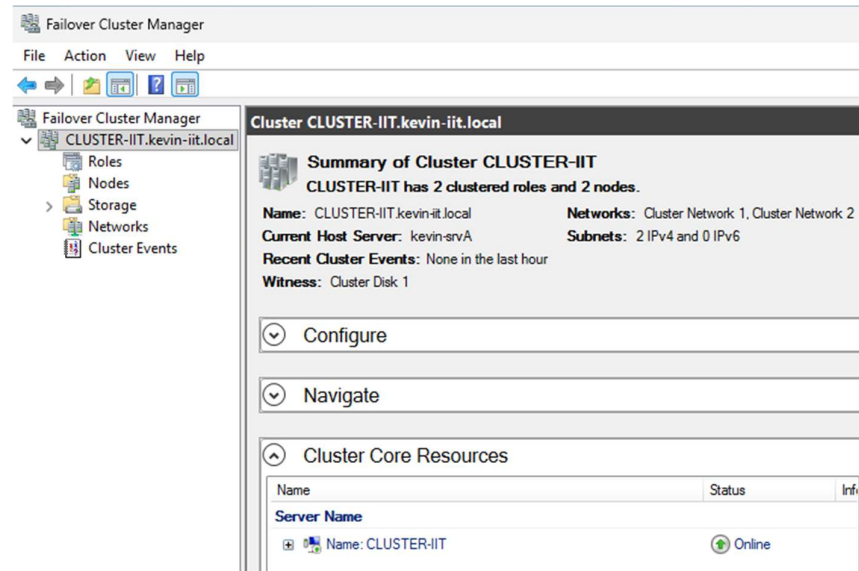


Ping -t sur CLUSTER-IIT exécuté depuis la machine Windows 11 puis shutdown de kevin-srvB. La perte de 2 pings ce qui est négligeable.

```
Pinging CLUSTER-IIT.kevin-iit.local [192.168.10.2] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=8ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=8ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=8ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=7ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=9ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=5ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=5ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=7ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=24ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=128

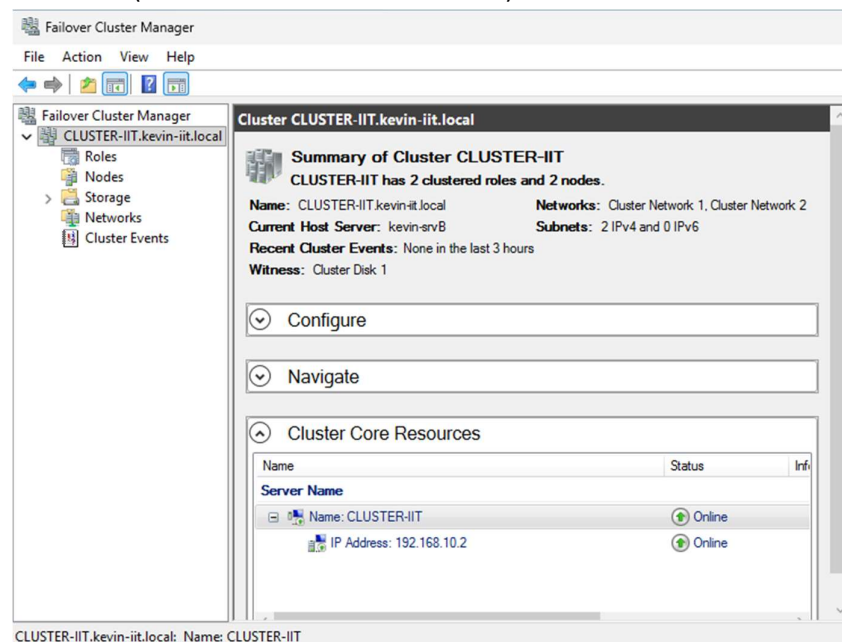
Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 30, Received = 28, Lost = 2 (6% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 24ms, Average = 3ms
```


kevin-srvA est devenu le Current Host Server.



3. Arrêt forcé d'un nœud simulation de panne

Etat initial (Current Host Server = kevin-srvB):



Ping -t sur CLUSTER-IIT exécuté depuis la machine Windows 11 puis shutdown forcé de kevin-srvB. La perte de 6 pings ce qui est correct pour une panne.

```

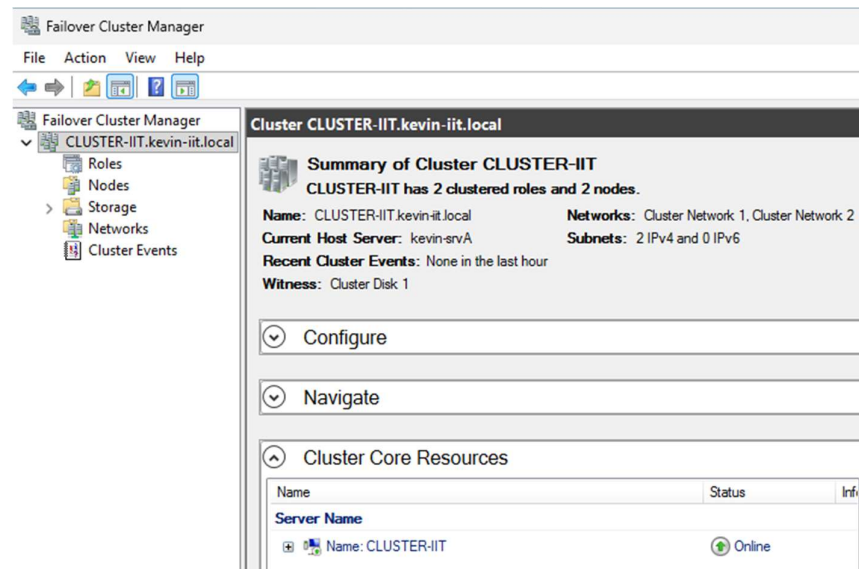
PS C:\Users\user.KEVIN-IIT> ping -t CLUSTER-IIT

Pinging CLUSTER-IIT.kevin-iit.local [192.168.10.2] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.10.30: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=90ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 18, Received = 12, Lost = 6 (33% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 90ms, Average = 8ms

```

kevin-srvA est devenu le Current Host Server.

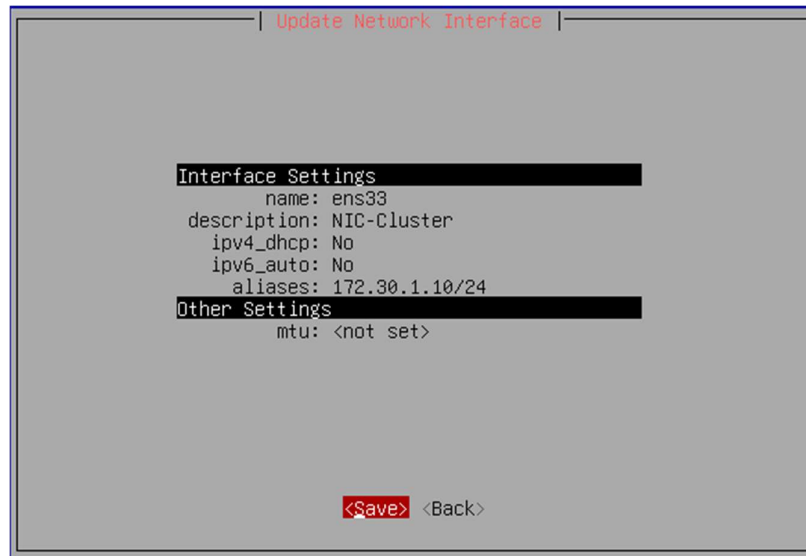


Deuxième étape.

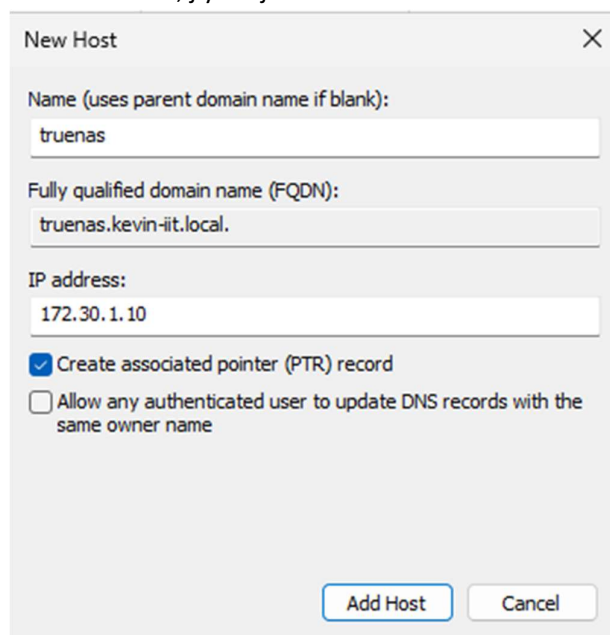
7. TrueNAS est une distribution FreeBSD dédiée à la création de serveur de type NAS ou SAN (via sa fonction de cible iSCSI)

Démarrez la VM TrueNAS (ip = 172.30.1.10, user root, password labo). Ajoutez le nœud TrueNAS à votre DNS)

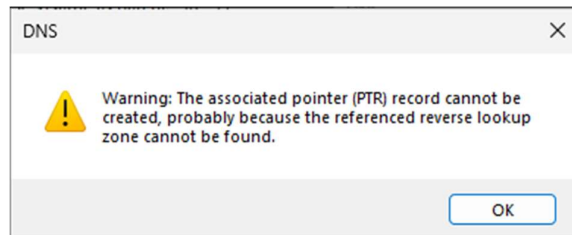
J'ai installer une VM TrueNAS en téléchargeant le dernier ISO sur le site officiel, j'y ai mis 4GB de mémoire, 1 processeur, 1 disque de 20GB pour l'OS et 2 disques de 15GB pour le stockage et une carte réseau en Host-Only avec l'adresse 172.30.1.10 :



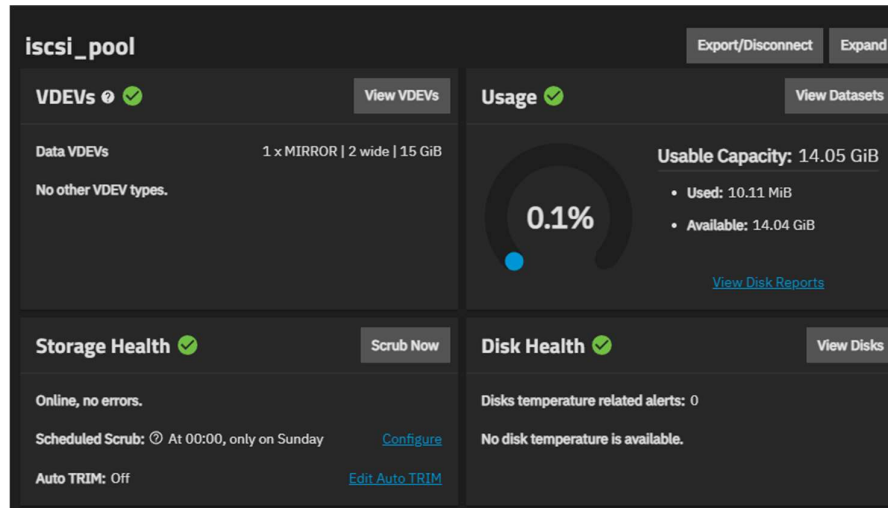
Dans mon DNS, j'y ai ajouté son entrée :



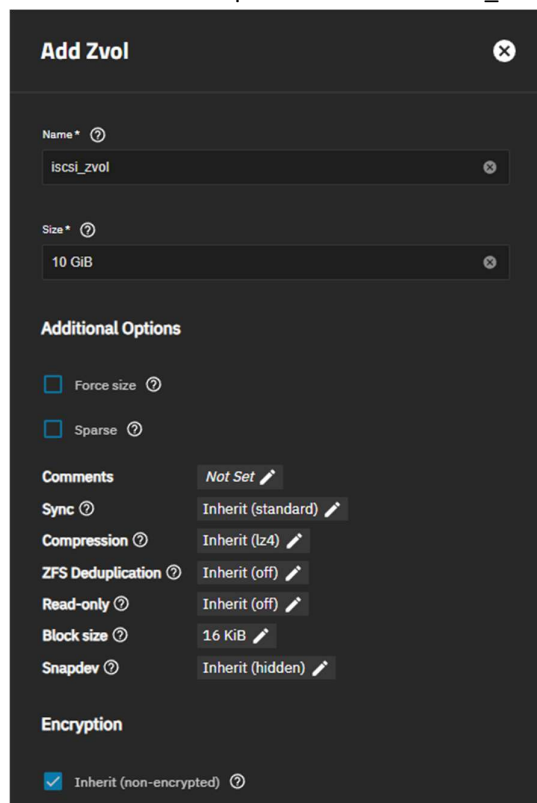
Ayant obtenu ce Warning, j'ai aussi créé une zone inverse dans le DNS pour le réseau Cluster ISCSI



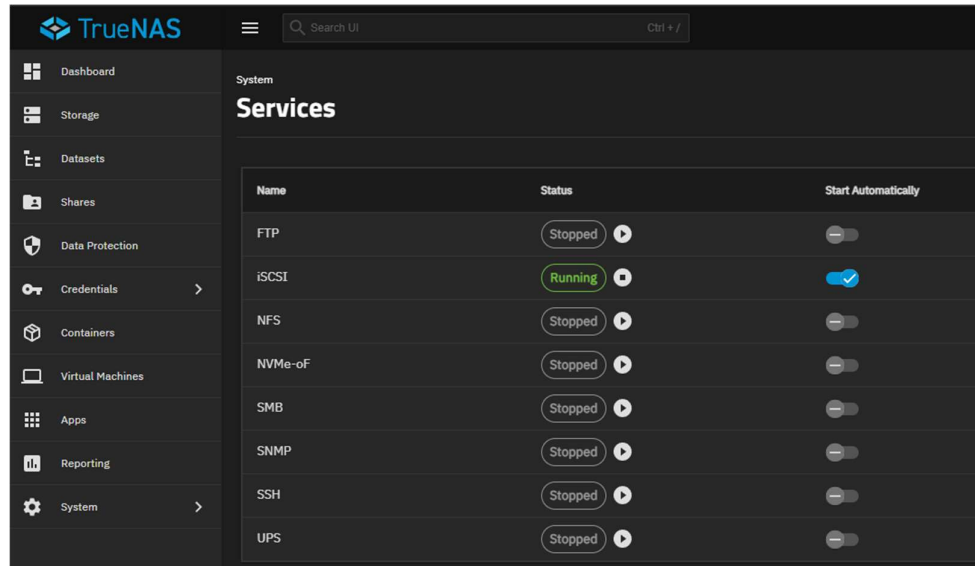
J'ai ensuite créé un pool de stockage « iscsi_pool » en RAID 1 sur le NAS.



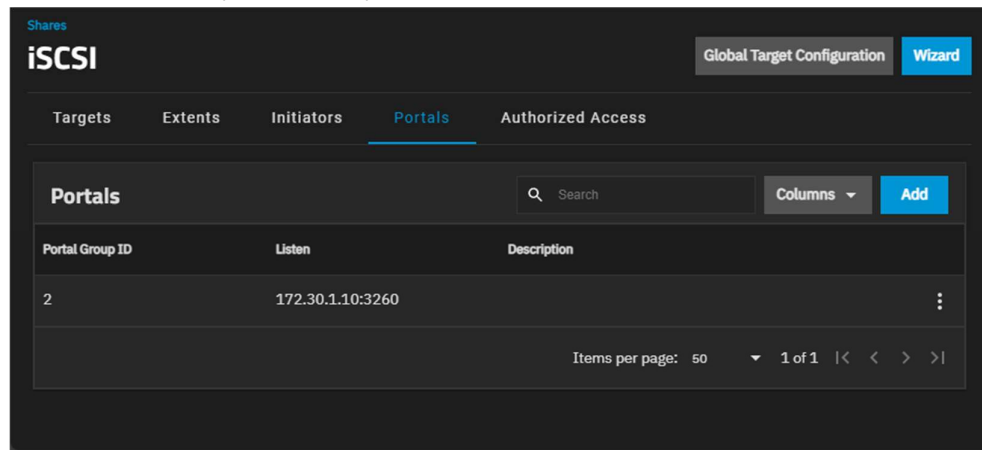
J'ai aussi créé de ce pool un Volume « iscsi_zvol » de 10GB.



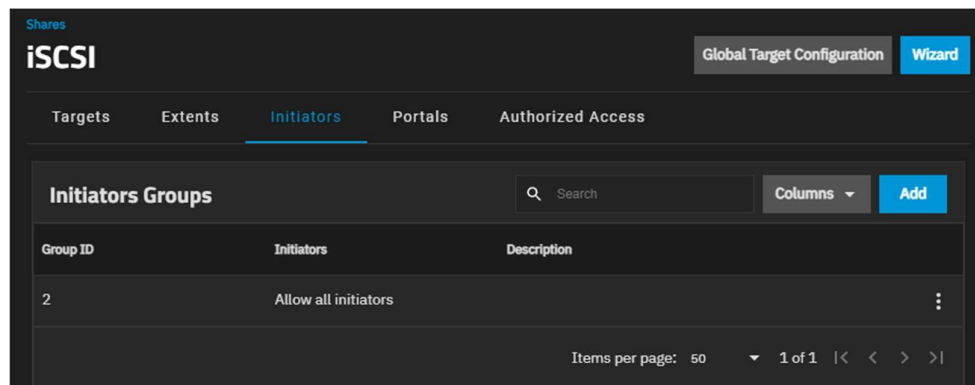
J'ai activé service iSCSI sur le NAS



Pour la configuration iSCSI :
Il faut commencer par créer un portals



Puis créer un initiators



Puis créer un extents

Shares

iSCSI

Global Target Configuration

Wizard

Targets

Extents

Initiators

Portals

Authorized Access

Extents

Search

Columns

Add

Extent Name	Device/File	Description	Serial	Product ID	NAA	Enabled	
iscsi_extent	zvol/iscsi_pool /iscsi_zvol		ef1da48ee401 888	iSCSI Disk	0x6589cfc000 00071806e...	Yes	

Items per page: 50

1 of 1

<<

<

>

>>

Et enfin une target puis lui associer l’extent

< Details for iscsi-target

Edit

Delete

iSCSI Authorized Networks

172.30.1.0/24

iSCSI Groups

Group 1

Portal Group ID: 2

Initiator Group ID: 2 (ALL Initiators Allowed)

Authentication Method: NONE

Authentication Group Number: -

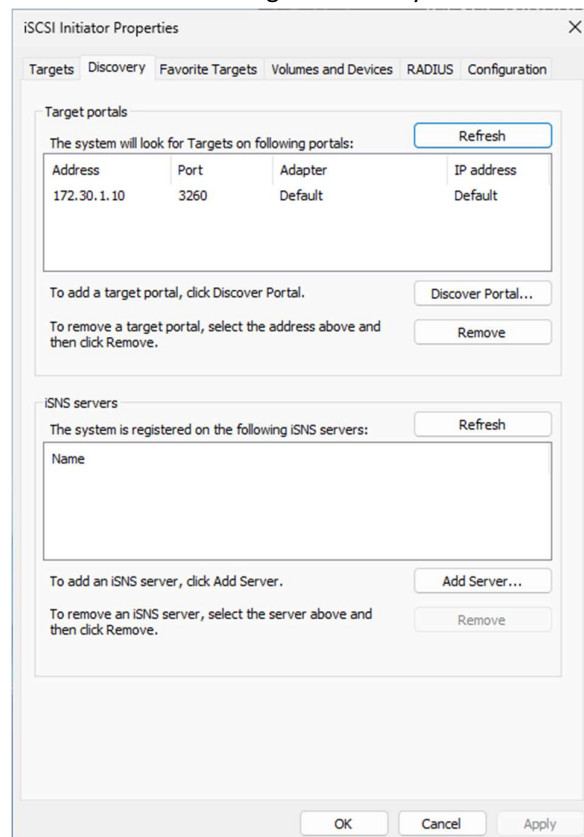
Extents

Associate

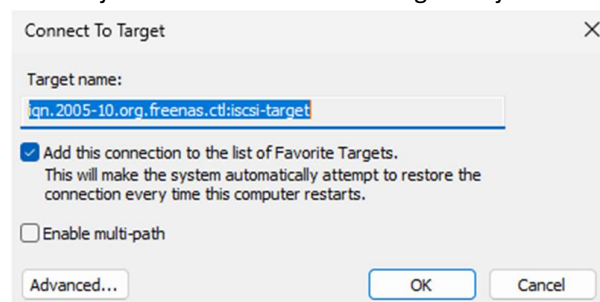
LUN ID: 0 | iscsi_extent | zvol/iscsi_pool/iscsi_zvol

8. Depuis les serveurs Windows, montez un disque à l'aide de l'initiateur iSCSI (*iSCSI Initiator*) et activez le disques (-> online), et depuis un serveur Windows, formatez le nouveau disque/volume en NTFS.

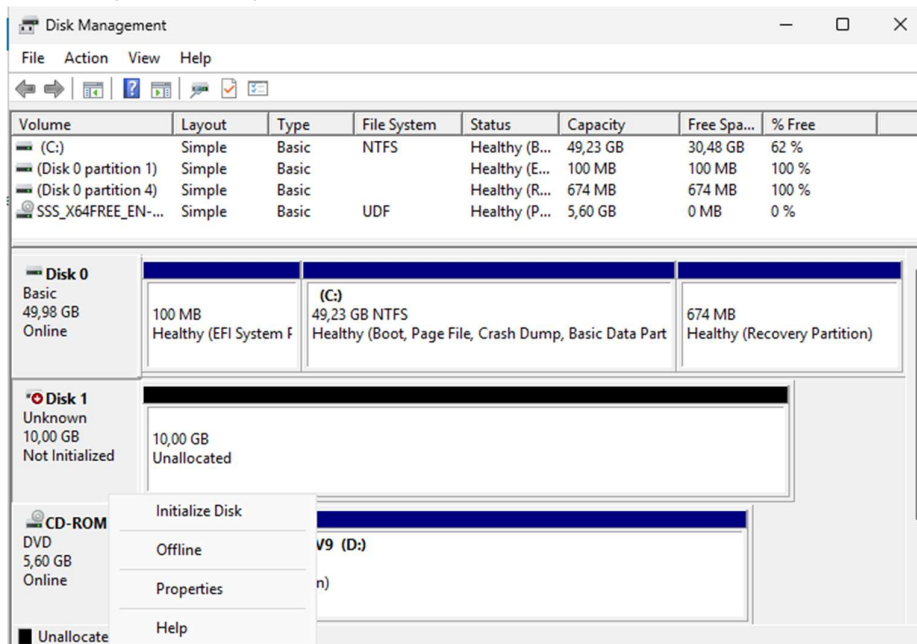
Cette manipulation et la prochaine sont à faire sur les deux serveurs dans la console iSCSI Initiator allez dans l'onglet Discovery et fait Discover portal et ajoute l'adresse du NAS.



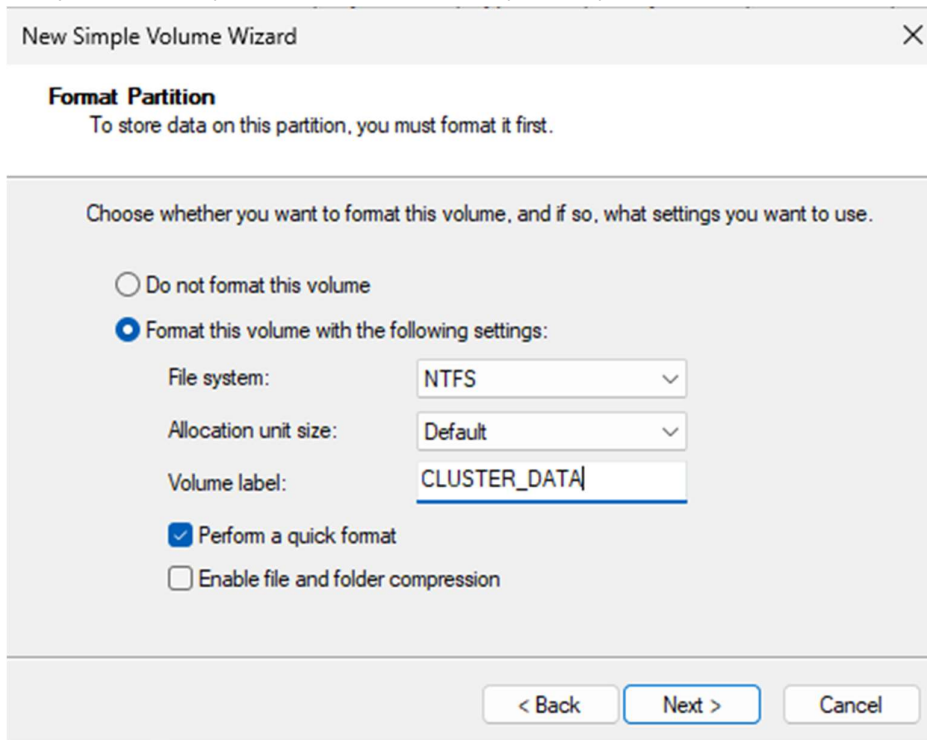
Ensuite je suis allé dans le menu Targets et j'ai connecter la Target visible.



Dans disk management, le stockage du NAS était visible en Offline, j'ai fait clique droit puis Online et j'ai choisi le partitionnement GPT.

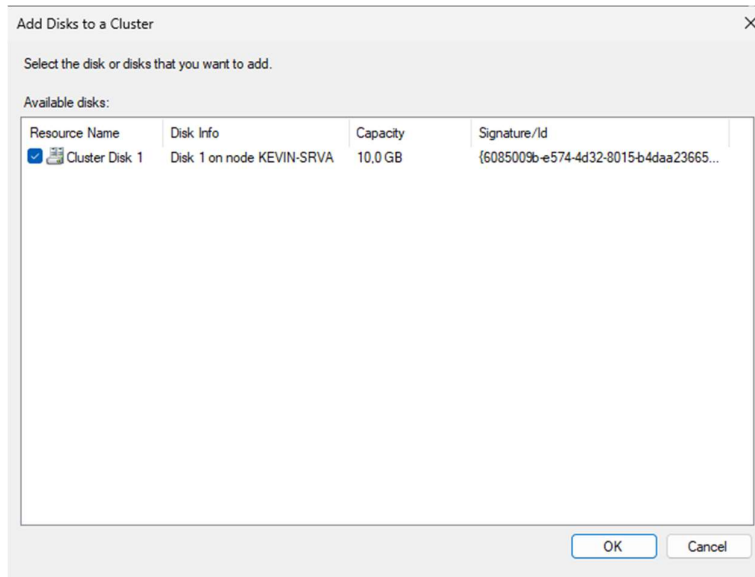


Puis j'ai créer une partition NTFS de tous l'espace disponible.

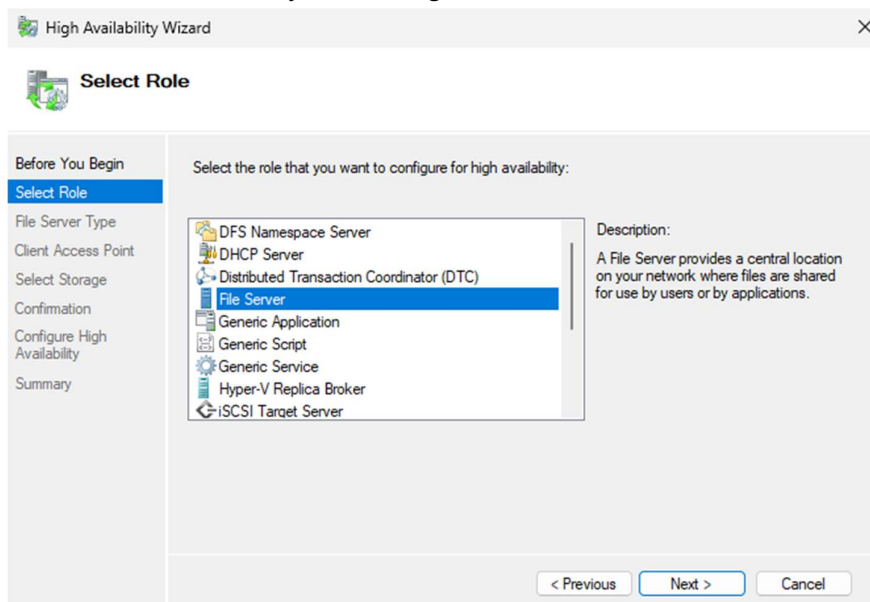


9. Depuis la console *Failover Cluster Management*, créez un disque (storage->disks) puis un rôle File Server.

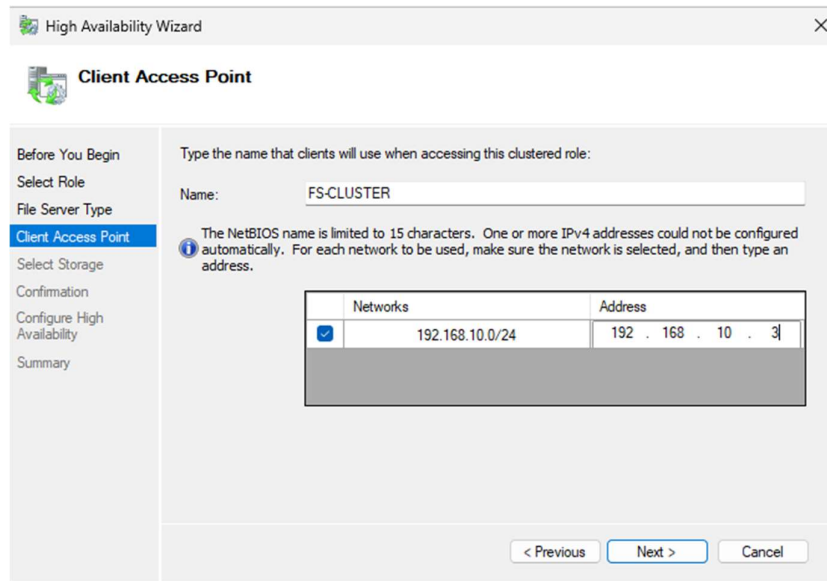
J'ai ajouté le disque au cluster, cette manipulation est possible seulement si la connexion iSCSI a été effectué sur les deux serveurs :



Puis dans le menu Roles, j'ai fait configure Role... et choisi file server :



J'ai donnée le nom de FS-CLUSTER et l'adresse ip 192.168.10.3 :



High Availability Wizard

Client Access Point

Before You Begin
Select Role
File Server Type
Client Access Point
Select Storage
Confirmation
Configure High Availability
Summary

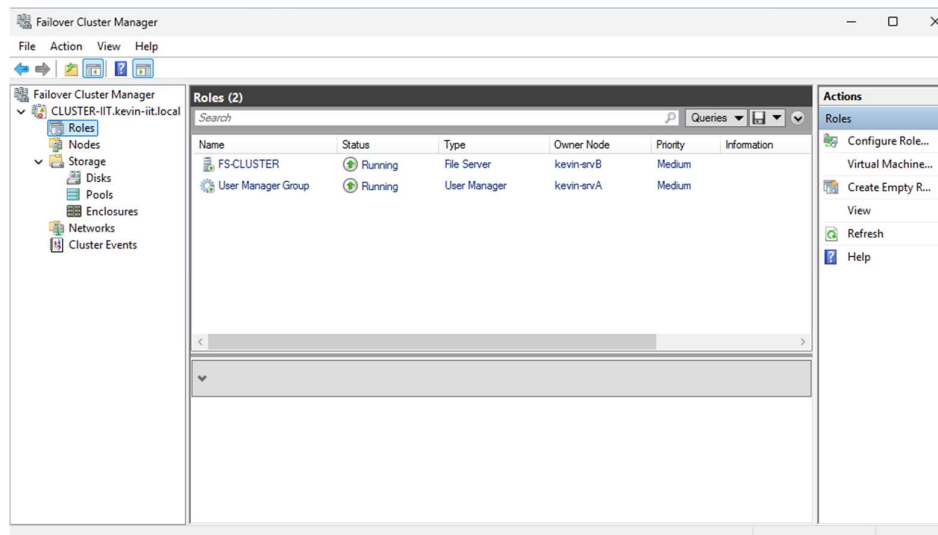
Type the name that clients will use when accessing this clustered role:

Name:

The NetBIOS name is limited to 15 characters. One or more IPv4 addresses could not be configured automatically. For each network to be used, make sure the network is selected, and then type an address.

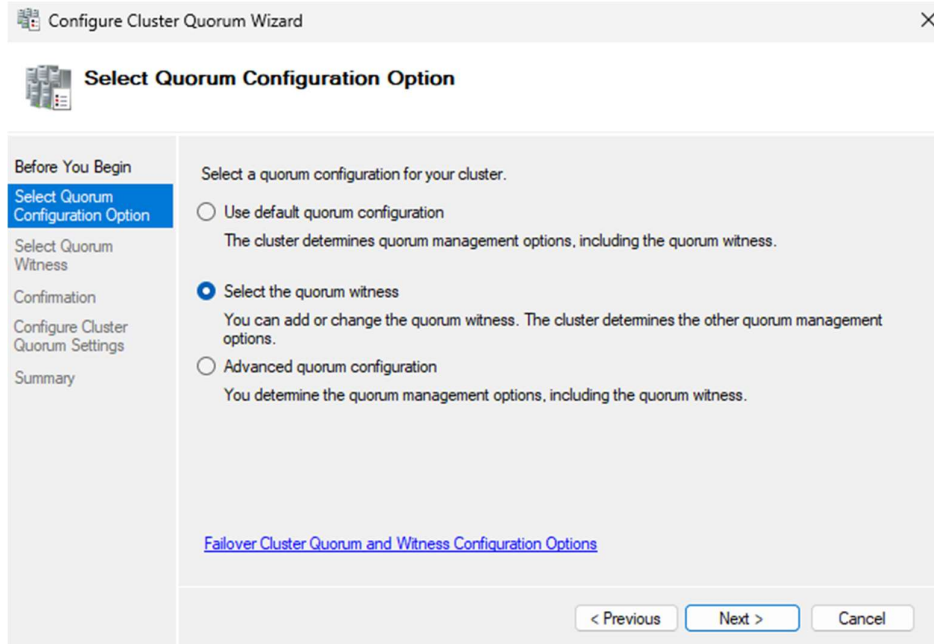
	Networks	Address
☒	192.168.10.0/24	192 . 168 . 10 . 3

< Previous Next > Cancel

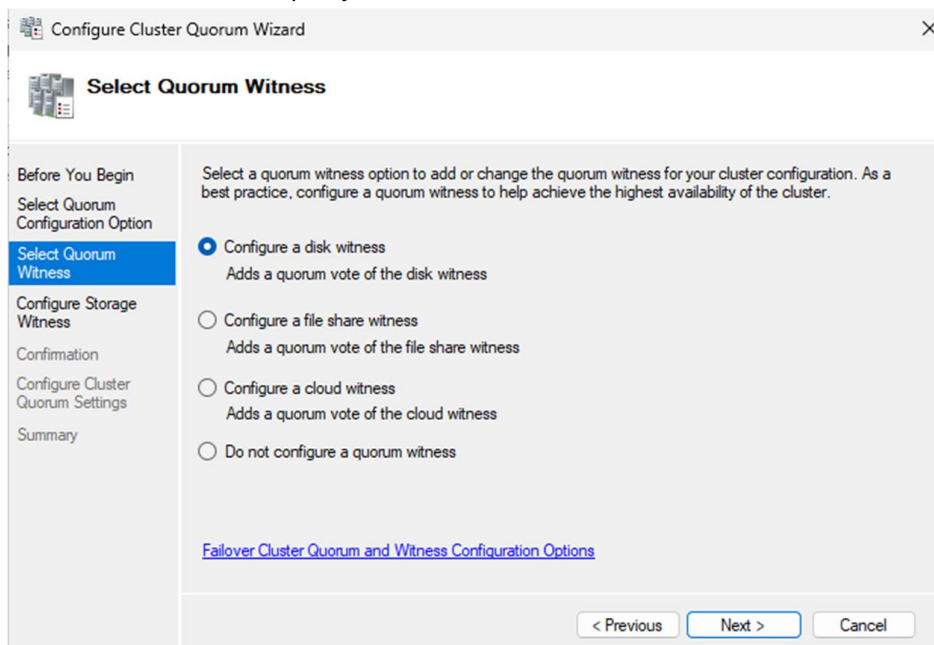


10. Utilisez le disque créé comme disque témoin (*witness disk*) : modifiez la configuration de votre cluster en conséquence.

Dans la console Failover Cluster Manager, sur la page de mon cluster j'ai cliqué sur more actions puis Configure Cluster Quorum Settings :

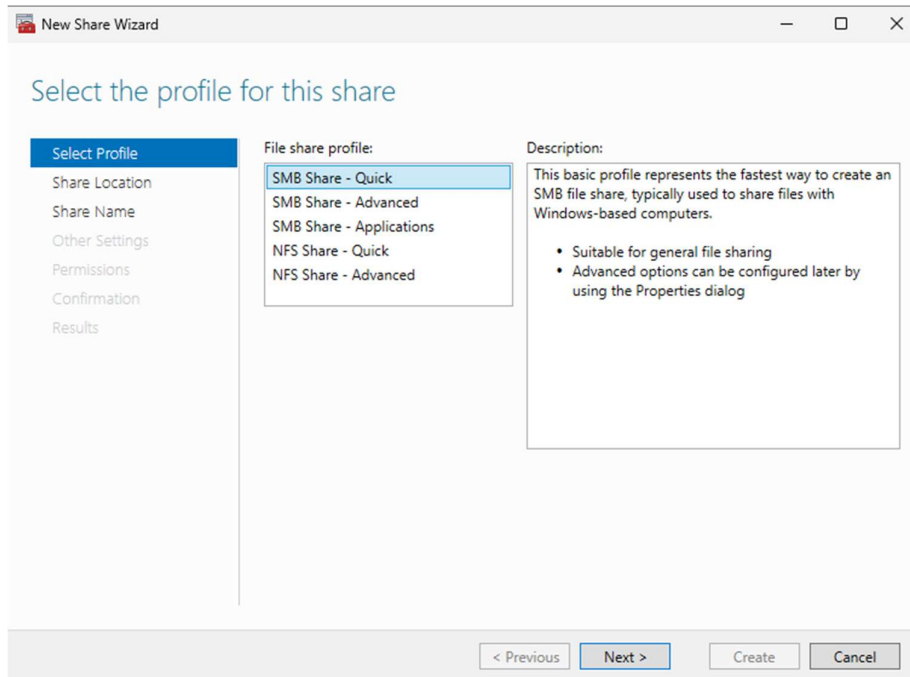


J'ai choisi disk witness et puis j'ai sélectionné le disk :

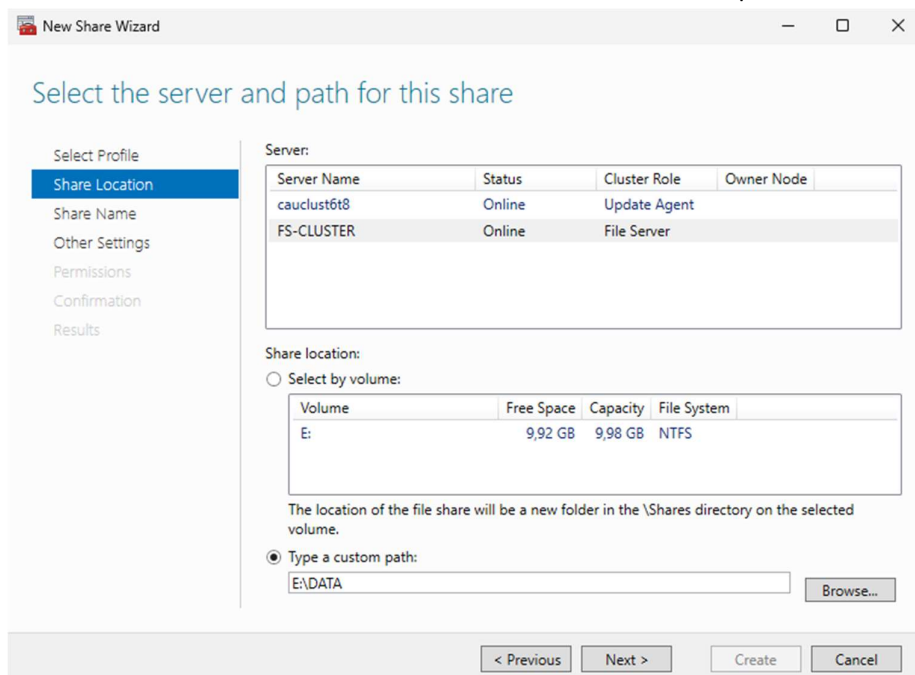


11. Partagez un dossier sur le volume créé au point précédent.

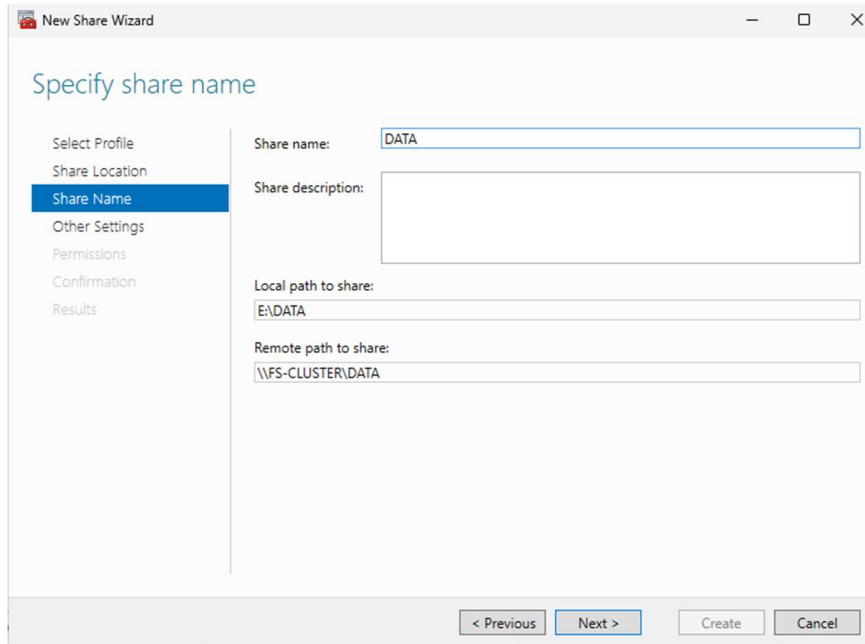
Sur le Role File Server créer auparavant, j'ai fait Add File Share :



J'ai sélectionné le File Server et ai défini E:\DATA comme custom path :



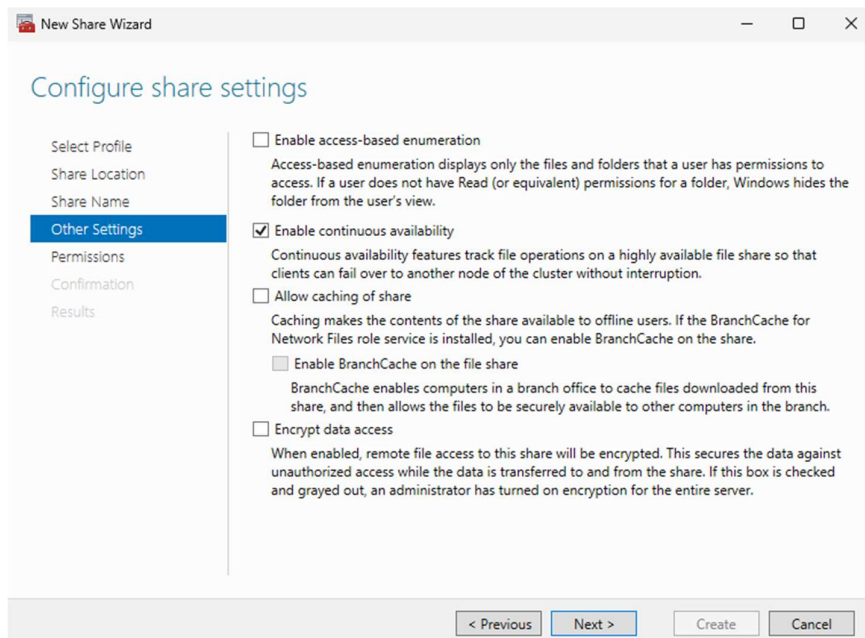
Le partage sera accessible via \\FS-CLUSTER\DATA



The 'Specify share name' step of the New Share Wizard. The left sidebar shows the progression: Select Profile, Share Location, Share Name (selected), Other Settings, Permissions, Confirmation, and Results. The main area contains the following fields:

- Share name: DATA
- Share description: (empty text box)
- Local path to share: E:\DATA
- Remote path to share: \\FS-CLUSTER\DATA

At the bottom, there are four buttons: '< Previous', 'Next >', 'Create', and 'Cancel'.



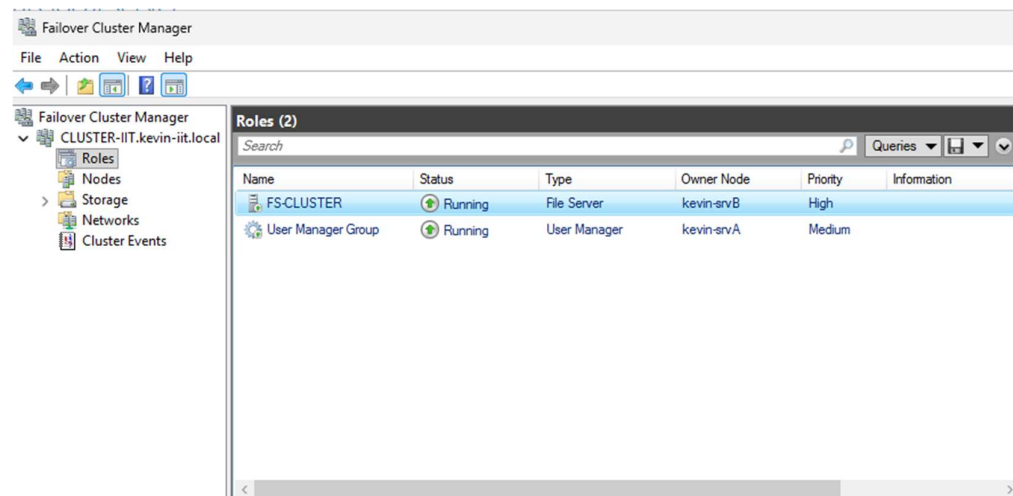
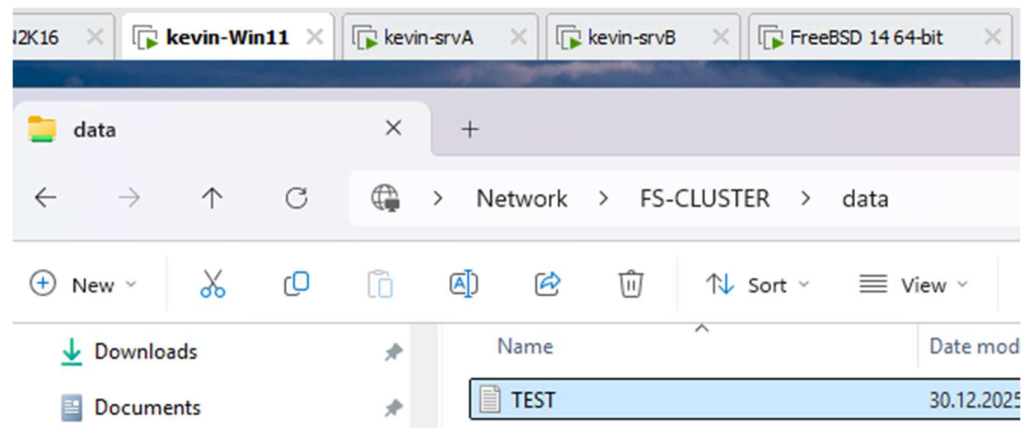
The 'Configure share settings' step of the New Share Wizard. The left sidebar shows the progression: Select Profile, Share Location, Share Name, Other Settings (selected), Permissions, Confirmation, and Results. The main area contains the following settings:

- ☐ Enable access-based enumeration
Access-based enumeration displays only the files and folders that a user has permissions to access. If a user does not have Read (or equivalent) permissions for a folder, Windows hides the folder from the user's view.
- ☒ Enable continuous availability
Continuous availability features track file operations on a highly available file share so that clients can fail over to another node of the cluster without interruption.
- ☐ Allow caching of share
Caching makes the contents of the share available to offline users. If the BranchCache for Network Files role service is installed, you can enable BranchCache on the share.
 - ☐ Enable BranchCache on the file share
BranchCache enables computers in a branch office to cache files downloaded from this share, and then allows the files to be securely available to other computers in the branch.
- ☐ Encrypt data access
When enabled, remote file access to this share will be encrypted. This secures the data against unauthorized access while the data is transferred to and from the share. If this box is checked and grayed out, an administrator has turned on encryption for the entire server.

At the bottom, there are four buttons: '< Previous', 'Next >', 'Create', and 'Cancel'.

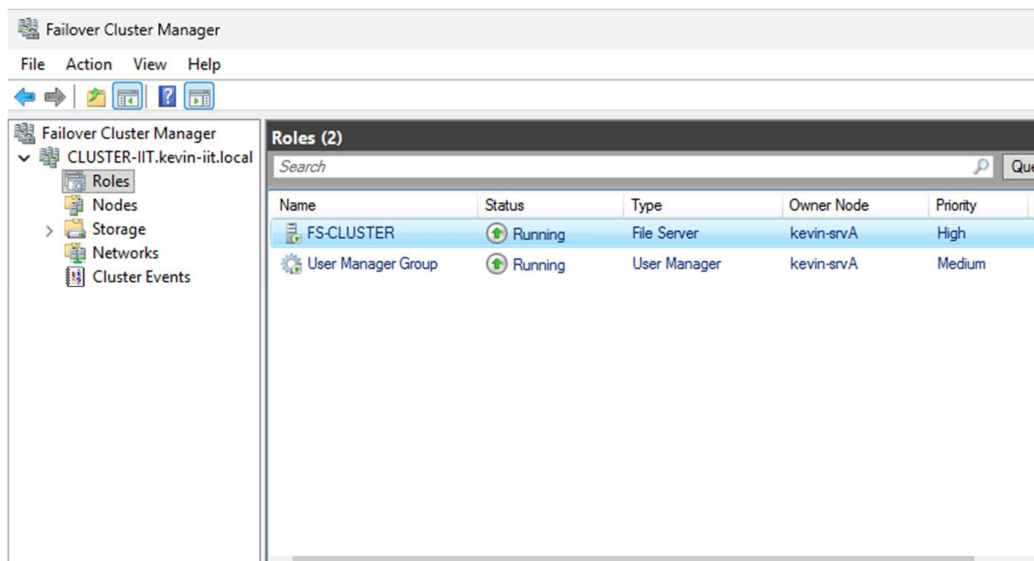
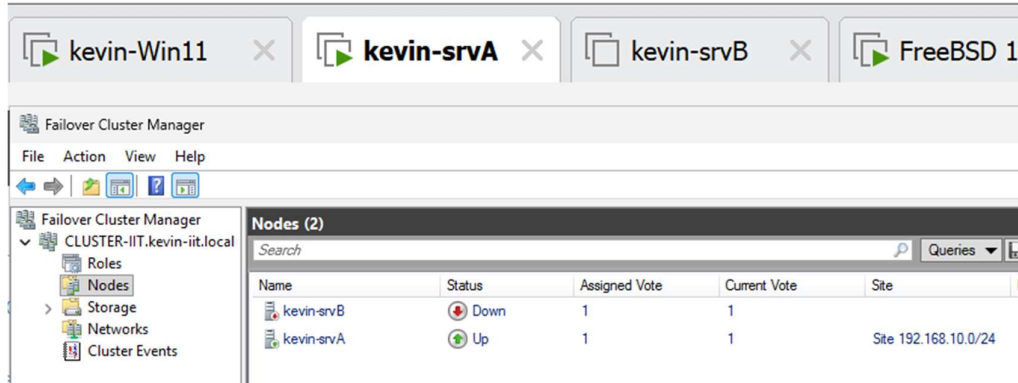
Troisième étape.

12. Validez l'accès à votre partage depuis votre machine réelle.



- Shutdown d'un des deux serveurs
 - i. Sans trafic

Le serveur kevin-srvB étant le Owner Node du rôle File Server, c'est ce serveur que j'arrêterai pour le test.

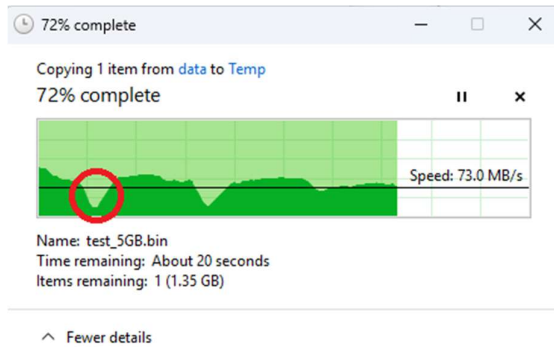


J'avais ouvert un fichier sur le partage. Lorsque j'ai éteint le serveurB, le fichier est resté disponible et le chemin du partage à seulement recharger dans l'explorateur de fichier.

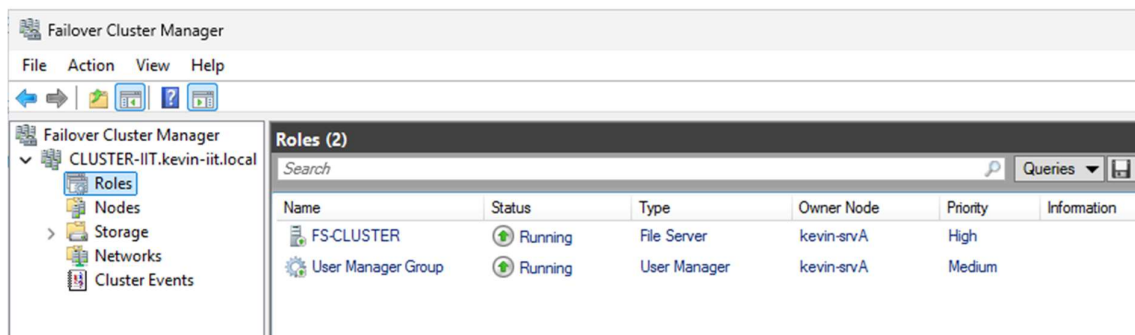
ii. Lors d'un transfert d'un fichier.

C'est le serveurB qui détient le role File Server, c'est donc lui que j'arrêterai lors du transfert de fichier.

J'ai créé un fichier sur le partage avec « fsutil file createnew C:\Temp\test_5GB.bin 5368709120 »



Lors de l'arrêt du serveurB, il y a juste eu un arrêt de transfert de quelques secondes, puis il a repris et terminé normalement.



- Arrêt brusque d'un des deux serveurs.

C'est le serveurB qui détient le rôle File Server, c'est donc lui que je forcerai l'arrêt pour simuler une panne.

The top screenshot shows the Failover Cluster Manager console with the 'Nodes (2)' view selected. The table below represents the data shown in the console:

Name	Status	Assigned Vote	Current Vote	Site	Rack
kevin-srvA	Up	1	1	Site 192.168.10.0/24	
kevin-srvB	Down	1	1	Site 192.168.10.0/24	

The bottom screenshot shows the Failover Cluster Manager console with the 'Roles (2)' view selected. The table below represents the data shown in the console:

Name	Status	Type	Owner Node	Priority	Information
FS-CLOUD	Running	File Server	kevin-srvA	High	
User Manager Group	Running	User Manager	kevin-srvA	Medium	

J'avais ouvert un fichier sur le partage. Lorsque j'ai forcé l'arrêt du serveurB, le fichier est devenu indisponible et le chemin du partage à seulement recharger dans l'explorateur de fichier, cela a duré quelques secondes.

13. Expliquez les mécanismes mis en œuvre par ce cluster.

Le cluster Windows mis en place repose sur plusieurs mécanismes complémentaires permettant d'assurer la haute disponibilité du service de fichiers. Les nœuds du cluster communiquent en permanence via un réseau dédié grâce à un mécanisme de heartbeat, permettant de détecter automatiquement toute panne ou indisponibilité. Le quorum, renforcé par l'utilisation d'un Disk Witness, garantit qu'une majorité de votes est toujours disponible afin d'éviter les situations de split-brain. Le stockage partagé iSCSI fourni par le serveur TrueNAS est accessible simultanément par les deux nœuds, ce qui permet la reprise immédiate des services sur le nœud disponible. Enfin, le rôle File Server est configuré en mode clusterisé avec l'option de disponibilité continue, assurant une bascule automatique des services et une continuité d'accès aux données.

Quatrième étape.

Investiguez la manière d'installer IIS en mode cluster.

Contrairement à certains rôles comme le File Server, IIS ne peut pas être directement clusterisé au sens strict dans un cluster de basculement Windows. Le service IIS n'est pas un rôle cluster-aware, ce qui signifie qu'il ne peut pas être déplacé automatiquement d'un nœud à un autre par le mécanisme de failover classique.

Pour assurer une haute disponibilité d'IIS, plusieurs approches sont possibles. La première consiste à installer le rôle IIS sur chacun des nœuds du cluster et à placer le contenu du site web sur un stockage partagé, tel qu'un disque iSCSI ou un partage SMB hautement disponible. Dans ce cas, un seul nœud sert les requêtes à un instant donné, et un mécanisme externe (script, DNS ou bascule manuelle) est nécessaire pour rediriger le trafic en cas de panne.

Une autre approche consiste à utiliser un équilibrage de charge (Network Load Balancing ou load balancer matériel), où chaque serveur IIS est actif simultanément. Cette solution ne repose pas sur le failover clustering mais sur la répartition du trafic réseau.

Dans le cadre de ce laboratoire, l'approche retenue consiste à installer IIS sur les deux nœuds du cluster et à configurer le répertoire racine des sites web sur le stockage partagé déjà utilisé par le cluster. Cette méthode permet de garantir la disponibilité des données du site et facilite la reprise du service en cas de défaillance d'un nœud.

Quatrième étape.

14. Installez le rôle IIS sur vos deux serveurs et faites pointer son home dir sur votre partage créé au point 10.

Pour ce faire, il faut suivre ces étapes sur les deux serveurs :

1. Ouvrir Server Manager
2. Manage → Add Roles and Features
3. Type : Role-based or feature-based
4. Sélectionne le serveur local
5. Roles
6. Coché : Web Server (IIS)
7. Laisser les fonctionnalités par défaut
8. Next → Install

Ensuite, je suis allé sur le partage cluster [\\FS-CLUSTER\\DATA](#) et j'ai créé un dossier Web qui contient un fichier index.html avec ce contenu :

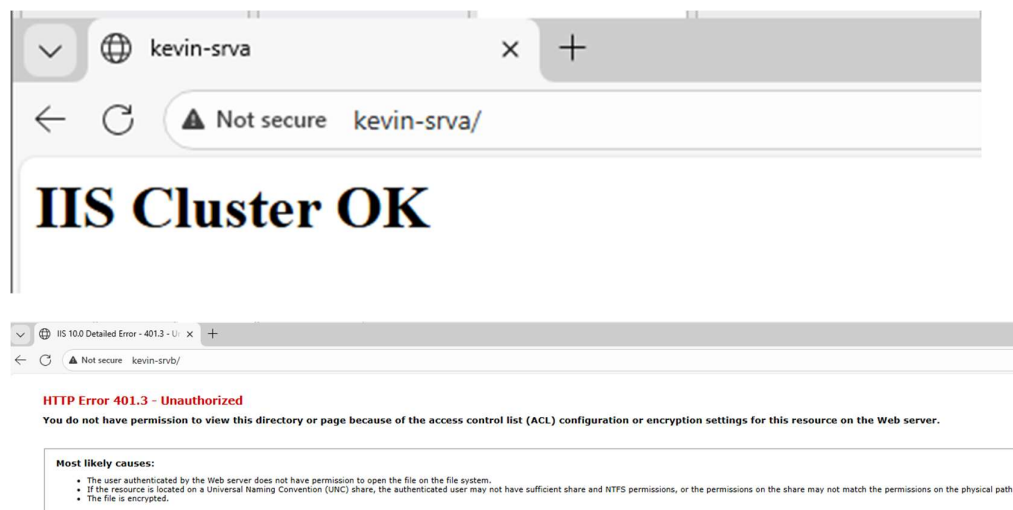
```
<html>
<body>
<h1>IIS Cluster OK</h1>
</body>
</html>
```

Sur le dossier Web, j'ai ajouté et modifier les droits NTFS :

IIS_IUSRS, Domain Computers, kevin-srvA\$, kevin-srvB\$ en Read & Execute et Domain Admins en Full Control

Sur kevin-srvA puis kevin-srvB :

- Ouvert IIS Manager
- Sites → Default Web Site
- Dans Actions → Basic Settings Modifie Physical path :
 - i. [\\FS-CLUSTER\\DATA\\Web](#)



Lors des tests, une erreur HTTP 401 a été observée sur le serveur ne détenant pas le rôle File Server du cluster. Ce comportement est normal, le service de fichiers étant actif uniquement sur le nœud propriétaire du rôle. IIS accède au contenu web via le stockage partagé clusterisé, qui n'est disponible que sur le nœud actif. Après bascule du rôle File Server, le site devient accessible sur le nouveau nœud propriétaire, confirmant la cohérence des données mais également les limites de cette approche pour une haute disponibilité IIS.